

Resumen: El Factor de Descuento

The Discount Factor

John H. Cochrane, *Asset Pricing*, Capítulo 4 (2005)

Mayo 2026

Índice

1. Introducción: El Factor de Descuento como Variable Aleatoria	2
2. Ley del Precio Único y Existencia del Factor de Descuento	2
2.1. El espacio de pagos	2
2.2. La ley del precio único	3
2.3. Teorema de existencia del factor de descuento	4
2.4. Lo que el teorema dice y no dice	4
3. Ausencia de Arbitraje y Factores de Descuento Positivos	5
3.1. Definición de ausencia de arbitraje	5
3.2. $m > 0$ implica ausencia de arbitraje	5
3.3. No arbitraje implica $m > 0$: mercados completos	6
3.4. No arbitraje implica $m > 0$: mercados incompletos	6
3.5. Lo que el teorema dice y no dice	7
4. Fórmula Alternativa para x^* y Tiempo Continuo	7
4.1. Fórmula con matrices de covarianza	7
4.2. Factor de descuento en tiempo continuo	8
5. Resumen y Conclusiones	9
5.1. Los dos teoremas fundamentales	9
5.2. Implicaciones teóricas y prácticas	10
5.3. Jerarquía de condiciones	10

1. Introducción: El Factor de Descuento como Variable Aleatoria

El capítulo trabaja *hacia atrás*: en lugar de derivar un factor de descuento específico a partir de un modelo de consumo, pregunta cuándo existe algún **factor de descuento estocástico (stochastic discount factor)** m tal que para cualquier activo con pago x y precio p :

$$p = E(mx) \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que el precio de hoy es la esperanza del pago futuro multiplicado por m . El factor m ajusta el pago por dos cosas: el valor temporal del dinero (descontar el futuro) y el riesgo (los pagos en estados malos valen más que en estados buenos). La belleza es que m captura todo esto en una sola variable aleatoria.

El capítulo demuestra dos teoremas fundamentales:

1. **Ley del precio único (law of one price)**: existe un m que satisface $p = E(mx)$ si y solo si se cumple la ley del precio único.
2. **Ausencia de arbitraje (absence of arbitrage)**: existe un $m > 0$ (estrictamente positivo) si y solo si no existen oportunidades de arbitraje.

La utilidad de estos teoremas es que permiten usar el formalismo $p = E(mx)$ sin asumir nada sobre funciones de utilidad, mercados completos ni agregación. Solo se necesita que los inversores no dejen sobre la mesa violaciones de la ley del precio único u oportunidades de arbitraje.

Intuición

La idea central del capítulo es “trabajar hacia atrás”: en lugar de partir de supuestos sobre preferencias y derivar precios, se parte de los precios observados y pregunta qué condiciones mínimas sobre el mercado garantizan que existe una representación $p = E(mx)$. La respuesta sorprendentemente elegante: basta con la ley del precio único para que exista m , y basta con la ausencia de arbitraje para que $m > 0$.

2. Ley del Precio Único y Existencia del Factor de Descuento

2.1. El espacio de pagos

El **espacio de pagos (payoff space)** $\underline{X}$ es el conjunto de todos los pagos que los inversores pueden adquirir. Para mercados completos con S estados, $\underline{X} = \mathcal{R}^S$. En general, $\underline{X}$ es un subconjunto propio de $\mathcal{R}^S$.

Supuesto A1 (formación libre de carteras / portfolio formation):

$$x_1, x_2 \in \underline{X} \implies ax_1 + bx_2 \in \underline{X} \quad \text{para cualquier } a, b \in \mathbb{R} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este supuesto dice que si puedo comprar x_1 y x_2 , también puedo comprar cualquier combinación lineal. Es lo que hace que $\underline{X}$ sea un subespacio lineal. Excluye restricciones a la venta en corto, márgenes, etc. Es restrictivo pero necesario para que el álgebra funcione.

Si los inversores pueden formar carteras de N activos básicos con pagos $x = [x_1, \dots, x_N]'$, entonces $\underline{X} = \{c'x\}$ donde c es el vector de pesos.

El espacio de pagos *no* es el espacio de retornos. El espacio de retornos es un subconjunto del espacio de pagos: si $R \in \underline{X}$, también $2R$ y $-R$ pertenecen a $\underline{X}$.

Intuición

El espacio de pagos es la “biblioteca” de todos los flujos de caja disponibles. No es solo las acciones individuales, sino todas las carteras que se pueden formar con ellas. Que sea un subespacio lineal significa que cualquier combinación de pagos disponibles también está disponible: libertad total para mezclar activos.

2.2. La ley del precio único

Supuesto A2 (ley del precio único / law of one price):

$$p(ax_1 + bx_2) = ap(x_1) + bp(x_2) \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El precio es una función lineal del pago. No importa cómo se construya el pago x : la combinación de activos que produzca el mismo flujo de caja debe tener el mismo precio. Una hamburguesa, un batido y papas fritas debe costar lo mismo que un Happy Meal (si tienen los mismos contenidos).

La ley del precio único es una condición sobre el equilibrio del mercado: si hay alguna violación, los operadores la eliminarán instantáneamente. Es una caracterización muy débil de las preferencias: sólo pide que al menos un inversor valore los activos por su contenido, no por su empaquetado.

Intuición

La ley del precio único prohíbe ganar dinero instantáneamente reempaquetando carteras. Si dos formas de obtener el mismo flujo de caja tuvieran precios distintos, se compraría la barata y vendería la cara obteniendo ganancia segura sin riesgo. Es la versión algebraica de la condición de no-arbitraje más básica.

2.3. Teorema de existencia del factor de descuento

Teorema: Dados A1 (formación libre de carteras) y A2 (ley del precio único), existe un único pago $x^* \in \underline{X}$ tal que:

$$p(x) = E(x^*x) \quad \forall x \in \underline{X} \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

x^* es el factor de descuento que vive *dentro* del espacio de pagos. El teorema dice que toda función de precio lineal puede representarse como un producto interno con algún vector en el espacio. Es la versión financiera del Teorema de Representación de Riesz: toda función lineal sobre un espacio de Hilbert puede representarse por un producto interno.

Prueba geométrica: La ley del precio único implica que las curvas de iso-precio son hiperplanos paralelos que parten del origen. Se traza una línea desde el origen perpendicular a esos hiperplanos. El vector x^* sobre esa línea con la longitud adecuada satisface $p(x) = E(x^*x)$ para todo x . $\square$

Prueba algebraica: Si $\underline{X} = \{c'x\}$ con N activos básicos, se busca $x^* = c'x \in \underline{X}$. Para que x^* precie los activos básicos:

$$p = E(x^*x) = E(xx'c) \implies c = E(xx')^{-1}p \quad (5)$$

Por lo tanto:

$$x^* = p'E(xx')^{-1}x \quad (6)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula construye explícitamente el factor de descuento como combinación lineal de los pagos disponibles. El vector $c = E(xx')^{-1}p$ pondera los pagos de forma que x^* reproduce exactamente los precios observados. A2 garantiza que $E(xx')$ es invertible (no hay activos redundantes).

2.4. Lo que el teorema dice y no dice

El teorema garantiza que existe un único $x^* \in \underline{X}$, pero *puede haber infinitos factores de descuento fuera de $\underline{X}$* . Si $p = E(mx)$, entonces:

$$p = E[(m + \varepsilon)x] \quad \text{para cualquier } \varepsilon \text{ con } E(\varepsilon x) = 0 \quad (7)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Todo factor de descuento m puede escribirse como $m = x^* + \varepsilon$ donde ε es ortogonal al espacio de pagos. La parte de m que importa para los precios es exactamente x^* : la proyección de m sobre $\underline{X}$. Lo que m haga fuera de $\underline{X}$ es irrelevante para los precios observados.

El resultado clave es:

$$x^* = \text{proj}(m \mid \underline{X}) \quad (8)$$

x^* es la **proyección de cualquier factor de descuento m sobre el espacio de pagos $\underline{X}$** . Las implicaciones de precios de cualquier m son idénticas a las de su proyección sobre $\underline{X}$. Este factor se conoce como la **cartera mimesis (mimicking portfolio)** de m .

Algebraicamente:

$$p = E(mx) = E[(\text{proj}(m|\underline{X}) + \varepsilon)x] = E[\text{proj}(m|\underline{X})x] \quad (9)$$

Intuición

Aunque hay infinitos factores de descuento consistentes con los precios observados, solo uno vive en el espacio de pagos: x^* . Los demás son x^* más “ruido” ortogonal. Para valorar activos en $\underline{X}$, cualquier factor sirve: lo único que importa es su proyección. Esto justifica usar modelos simplificados de m sin perder generalidad para los precios en $\underline{X}$.

3. Ausencia de Arbitraje y Factores de Descuento Positivos

3.1. Definición de ausencia de arbitraje

Definición (ausencia de arbitraje / absence of arbitrage): El espacio de pagos $\underline{X}$ y la función de precios $p(x)$ no dejan oportunidades de arbitraje si todo pago x que es siempre no negativo ($x \geq 0$ c.s.) y positivo con alguna probabilidad positiva ($x > 0$) tiene precio positivo: $p(x) > 0$.

Intuición

No arbitraje significa que no se puede obtener “gratis” una cartera que *podría* pagar positivamente y nunca costará nada. Es una noción más fuerte que la ley del precio único: no solo prohíbe beneficios instantáneos por reempaquetado, sino también estrategias que dominan en todos los estados. En términos de dominancia estocástica: si $x \geq y$ c.s. y $x > y$ con probabilidad positiva, entonces $p(x) > p(y)$.

3.2. $m > 0$ implica ausencia de arbitraje

La ausencia de arbitraje es consecuencia natural de un factor de descuento positivo. Del modelo de consumo:

$$m(s) = \beta \frac{u'[c(s)]}{u'(c)} > 0 \quad (10)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La utilidad marginal siempre es positiva: nadie desecha dinero. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es positiva en todos los estados. Esto implica que los precios de los activos contingentes son positivos, lo que descarta el arbitraje.

Teorema: $p = E(mx)$ con $m(s) > 0$ implica ausencia de arbitraje.

Prueba: Si $m > 0$, $x \geq 0$ y $x > 0$ en algunos estados con probabilidad positiva, entonces $mx > 0$ en esos estados. Por tanto $E(mx) > 0$. $\square$

Intuición

La prueba es directa: si el factor de descuento es positivo estado por estado, un pago que es positivo en algunos estados necesariamente tiene precio positivo. No puede haber arbitraje porque cada unidad positiva de pago contribuye positivamente al precio.

3.3. No arbitraje implica $m > 0$: mercados completos

En mercados completos hay un único factor de descuento x^* . Si fuera no positivo en algún estado s , el activo contingente que paga 1 en ese estado tendría precio negativo: violación del no-arbitraje.

Teorema: En mercados completos, no arbitraje y ley del precio único implican que existe un único $m > 0$ tal que $p = E(mx)$.

Prueba: Del no-arbitraje y la ley del precio único existe x^* con $p = E(x^*x)$. En mercados completos x^* es único. Si $x^*(s) \leq 0$ en algunos estados, forme el pago $x = \mathbf{1}_{\{x^*(s) < 0\}}$: es positivo pero su precio $\sum_{s: x^*(s) < 0} \pi(s)x^*(s) < 0$, contradiciendo el no-arbitraje. $\square$

Intuición

En mercados completos la lógica es simple: si el único factor de descuento fuera negativo en algún estado, el activo contingente de ese estado tendría precio negativo. Comprar ese activo proporcionaría un pago positivo y un ingreso inmediato: arbitraje perfecto.

3.4. No arbitraje implica $m > 0$: mercados incompletos

En mercados incompletos hay muchos factores de descuento. La dificultad es que los factores fuera de $\underline{X}$ no pueden construirse directamente desde los precios observados.

Prueba alternativa (estrategia de Ross, 1978): Se define el conjunto:

$$M = \{(-p(x), x) : x \in \underline{X}\} \quad (11)$$

M es un subespacio lineal en $\mathcal{R}^{S+1}$. No arbitraje implica que los elementos de M no pueden ser todos positivos: si $x > 0$, entonces $-p(x) < 0$. Así, M solo intersecta el ortante positivo $\mathcal{R}_+^{S+1}$ en el origen.

Por el **Teorema del Hiperplano Separador (separating hyperplane theorem)**, existe una función lineal $F : \mathcal{R}^{S+1} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(-p, x) = 0$ para $(-p, x) \in M$ y $F(-p, x) > 0$ para $(-p, x) \in \mathcal{R}_+^{S+1} \setminus \{0\}$.

Como toda función lineal se representa como producto interno, existe $(1, m)$ tal que:

$$F(-p, x) = (1, m) \cdot (-p, x) = -p + m \cdot x = -p + E(mx) \quad (12)$$

Como $F(-p, x) > 0$ para $(-p, x) > 0$, se tiene que $m > 0$.

Teorema: No arbitraje y ley del precio único implican la existencia de un factor de descuento estrictamente positivo $m > 0$ tal que $p = E(mx)$ para todo $x \in \underline{X}$. $\square$

Intuición

La prueba combina precio y pago en un solo vector de dimensión $S + 1$. La ausencia de arbitraje significa que ese conjunto no puede tener vectores completamente positivos (no puedes obtener pago positivo con precio negativo). El hiperplano separador que divide este conjunto del ortante positivo es exactamente el factor de descuento positivo que buscamos.

3.5. Lo que el teorema dice y no dice

El teorema garantiza que *existe* un $m > 0$, pero:

- $m > 0$ no es único (excepto en mercados completos). Todos los $m = x^* + \varepsilon$ en el ortante positivo son válidos.
- No todo factor de descuento necesita ser positivo: $x^* \in \underline{X}$ satisface $p = E(x^*x)$ pero puede no ser positivo.

El teorema también muestra que cualquier $m > 0$ extiende la función de precios definida sobre $\underline{X}$ a todos los pagos de $\mathcal{R}^S$ sin introducir arbitraje. Cada elección distinta de $m > 0$ genera una extensión diferente de la función de precios: hay muchas economías de activos contingentes completos consistentes con los precios observados.

Intuición

El teorema responde una pregunta profunda: ¿pueden los precios incompletos observados ser generados por alguna economía de mercados completos? Sí, si y solo si no hay arbitraje. La multiplicidad de factores positivos refleja la multiplicidad de economías completas consistentes con los datos. En mercados incompletos, la valoración no es única: hay un rango de precios para activos no negociados que son consistentes con el no-arbitraje.

4. Fórmula Alternativa para x^* y Tiempo Continuo

4.1. Fórmula con matrices de covarianza

La fórmula $x^* = p' E(xx')^{-1} x$ usa la matriz de segundos momentos $E(xx')$. Una alternativa que usa la **matriz de covarianza (covariance matrix)** $\Sigma \equiv E([x - E(x)][x - E(x)]')$ es:

$$x^* = E(x^*) + [p - E(x^*)E(x)]' \Sigma^{-1} [x - E(x)] \quad (13)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta fórmula descompone x^* en su media más una combinación lineal de las *innovaciones* de los pagos. El término $[p - E(x^*)E(x)]$ son los “excesos de precios” respecto a los precios esperados bajo un activo libre de riesgo de tasa $1/E(x^*)$. La matriz Σ^{-1} invierte la estructura de correlación de los pagos para aislar las exposiciones a cada fuente de riesgo.

Derivación: Se postula $x^* = E(x^*) + (x - E(x))'b$ (factor de descuento lineal en las innovaciones de los pagos). La condición de precios $p = E(xx^*)$ da:

$$b = \Sigma^{-1}[p - E(x^*)E(x)] \quad (14)$$

Si se negocia una tasa libre de riesgo, $E(x^*) = 1/R^f$. Para el caso especial de retornos en exceso:

$$x^* = \frac{1}{R^f} - \frac{1}{R^f} E(R^e)' \Sigma^{-1} (R^e - E(R^e)); \quad \Sigma \equiv \text{cov}(R^e) \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Para retornos en exceso, x^* tiene media $1/R^f$ (precio del activo libre de riesgo) y es ajustado a la baja por la exposición a retornos en exceso con ponderaciones proporcionales a las primas de riesgo e inversas a la varianza. Es la proyección óptima del factor de descuento sobre el espacio de retornos en exceso.

Intuición

La fórmula de covarianza es más útil en la práctica porque los datos típicamente se resumen en medias y covarianzas, no en segundos momentos. La estructura es análoga a la regresión: el factor de descuento es lineal en los retornos, con coeficientes que dependen de los precios de mercado del riesgo y la matriz de covarianza de los activos.

4.2. Factor de descuento en tiempo continuo

En tiempo continuo, el factor de descuento Λ_t debe satisfacer:

$$p_t \Lambda_t = E_t(\Lambda_{t+s} p_{t+s}) \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la condición $p = E(mx)$ en tiempo continuo: el precio de hoy multiplicado por el factor de descuento actual es la esperanza condicional del precio futuro multiplicado por el factor futuro. Es la ecuación de martingala del precio deflactado.

Suponga que N activos pagan dividendos $D_t dt$ y sus precios siguen:

$$\frac{dp_t}{p_t} = \mu_t dt + \sigma_t dz_t \quad (17)$$

donde μ_t y σ_t son $N \times 1$ y $E(dz_t dz_t') = I dt$. El factor de descuento mínimo Λ^* satisface:

$$\frac{d\Lambda^*}{\Lambda^*} = -r^f dt - \left(\mu + \frac{D}{p} - r^f \right)' \Sigma^{-1} \sigma dz \quad (18)$$

donde $\Sigma \equiv \sigma \sigma'$ es la matriz de covarianza de los retornos.

¿Qué dice esta ecuación?

Esta EDE (ecuación diferencial estocástica) dice que el factor de descuento tiene dos componentes: (1) una deriva determinista $-r^f dt$ que refleja el descuento por el paso del tiempo a tasa libre de riesgo, y (2) una parte estocástica $-(\mu + D/p - r^f)' \Sigma^{-1} \sigma dz$ que compensa los retornos en exceso de cada activo ponderados por el inverso de su riesgo. Los coeficientes $(\mu + D/p - r^f)' \Sigma^{-1}$ son los precios de mercado del riesgo (market prices of risk).

Este factor de descuento satisface las condiciones de precios:

$$E_t \left(\frac{dp}{p} \right) + \frac{D}{p} dt - r^f dt = -E_t \left(\frac{d\Lambda^*}{\Lambda^*} \cdot \frac{dp}{p} \right) \quad (19)$$

$$E_t \left(\frac{d\Lambda^*}{\Lambda^*} \right) = -r^f dt \quad (20)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La primera ecuación es la versión en tiempo continuo de $E(R) - R^f = -\text{cov}(m, R)/E(m)$: el retorno esperado en exceso sobre la tasa libre de riesgo es igual a la covarianza negativa entre el retorno y el factor de descuento. La segunda dice que el factor de descuento tiene deriva $-r^f$: se deprecia a la tasa libre de riesgo en esperanza.

El factor de descuento en tiempo continuo (18) es exactamente el análogo de la fórmula discreta (13): mismo factor de descuento mínimo, misma estructura lineal en los shocks, mismo papel de la matriz Σ^{-1} como inversa de riesgo. El factor no es único: Λ^* más ruido ortogonal también es un factor válido.

Intuición

La transición a tiempo continuo no cambia la lógica económica: la ley del precio único y la ausencia de arbitraje siguen siendo las condiciones mínimas para la existencia de factores de descuento y positivos, respectivamente. Lo que cambia es el objeto matemático: en lugar de una variable aleatoria se tiene un proceso estocástico, y en lugar de productos internos se tienen integrales estocásticas.

5. Resumen y Conclusiones

5.1. Los dos teoremas fundamentales

Condición del mercado	Tipo de m	Resultado
Ley del precio único	m (cualquiera)	$\exists! x^* \in \underline{X}: p = E(x^*x)$
Ausencia de arbitraje	$m > 0$	$\exists m > 0: p = E(mx)$

1. **Ley del precio único** $\iff$ **Existencia de m** : La ley del precio único (precio es función lineal del pago) es equivalente a la existencia de un factor de descuento. El factor único en $\underline{X}$ es $x^* = \text{proj}(m|\underline{X})$ para cualquier m válido.

2. **No arbitraje** $\iff$ **Existencia de $m > 0$** : La ausencia de arbitraje (pagos positivos tienen precio positivo) es equivalente a la existencia de un factor de descuento estrictamente positivo. En mercados incompletos, tal factor no es único.

5.2. Implicaciones teóricas y prácticas

- **Sin supuestos estructurales**: No se necesitan funciones de utilidad, mercados completos ni agregación. Solo basta con que los inversores no dejen sobre la mesa violaciones de la ley del precio único u oportunidades de arbitraje.
- **Multiplicidad de factores**: En mercados incompletos hay infinitos factores m que satisfacen $p = E(mx)$: cualquier $m + \varepsilon$ con $E(\varepsilon x) = 0$. Todos tienen las mismas implicaciones de precios para activos en $\underline{X}$.
- **Proyección y cartera mimesis**: El factor único en $\underline{X}$ es la proyección de cualquier factor válido sobre $\underline{X}$. Este x^* es la **cartera mimesis (mimicking portfolio)**: la cartera que replica los precios de todos los activos en $\underline{X}$.
- **Extensión a mercados completos**: Cada factor positivo $m > 0$ genera una extensión libre de arbitraje de la función de precios a todos los posibles pagos de $\mathcal{R}^S$, interpretable como una posible economía de activos contingentes completos consistente con los precios observados.
- **Fórmulas explícitas**:
 - Tiempo discreto (segundos momentos): $x^* = p' E(xx')^{-1} x$
 - Tiempo discreto (covarianzas): $x^* = E(x^*) + [p - E(x^*)E(x)]' \Sigma^{-1} [x - E(x)]$
 - Tiempo continuo: $\frac{d\Lambda^*}{\Lambda^*} = -r^f dt - \left(\mu + \frac{D}{p} - r^f \right)' \Sigma^{-1} \sigma dz$

5.3. Jerarquía de condiciones

Las condiciones sobre el mercado y sus equivalentes en términos del factor de descuento forman una jerarquía:

$$\text{No arbitraje} \implies \text{Ley del precio único} \implies p = E(mx) \text{ con algún } m \quad (21)$$

$$m > 0 \implies \text{No arbitraje} \implies \text{Ley del precio único} \quad (22)$$

La equivalencia completa es:

$$\text{Ley del precio único} \iff \exists m : p = E(mx) \quad (23)$$

$$\text{Ausencia de arbitraje} \iff \exists m > 0 : p = E(mx) \quad (24)$$

Estas equivalencias son el fundamento de toda la teoría de valoración de activos moderna: permiten pasar de condiciones económicas sobre el mercado (ley del precio único, no arbitraje) a condiciones matemáticas sobre un objeto único (el factor de descuento), simplificando enormemente el análisis.